
Estadística 2

Unidad 2: Pruebas de hipótesis

Tema A: Hipótesis

- Hipótesis nula y prueba de significancia.
- Hipótesis relativas a una media.

Tema B: Características de operación

- Curvas características de operación.
 - Trazado de las curvas.
 - Hipótesis relativas a dos medias.
-

Índice

1. Conceptos fundamentales	1
1.1. Hipótesis y prueba de hipótesis	1
1.2. Nivel de significancia	1
2. Procedimiento para una prueba de hipótesis	1
3. Elección de la distribución y del estadístico	2
3.1. Una media: estadísticos Z y t	2
3.2. Árbol de decisión completo para una media	3
4. Límites críticos: escala estandarizada y escala real	4
4.1. Método A: estadístico estandarizado	4
4.2. Método B: límites en unidades reales	4
5. Errores tipo I y II	4
6. Curvas características de operación	5
6.1. Prueba de cola derecha	5
6.2. Prueba de cola izquierda	6
6.3. Prueba bilateral	7
7. Hipótesis relativas a dos medias	8
7.1. Qué problema se quiere resolver	8
7.2. Muestras independientes y muestras apareadas	9
7.3. Elección del estadístico para dos medias	9
7.4. Árbol de decisión para comparar dos medias	10
7.5. Símbolos que deben explicarse antes de calcular	11
7.6. Dos muestras independientes: distribución de la diferencia	11
7.7. Formulación de hipótesis y regiones críticas	12
7.8. Comandos esenciales para los valores críticos en R	12
7.9. Ejemplo I: resistencia de conductores	13
7.10. Ejemplo II: estatura de estudiantes	13
7.11. Error Tipo II y potencia para dos medias	14
7.12. Muestras pequeñas independientes: prueba t combinada	14
7.13. Ejemplo III: fertilizante y producción de trigo	15
7.14. Muestras apareadas: prueba sobre la media de las diferencias	16
7.15. Ejemplo IV: programa de seguridad	16
7.16. Errores frecuentes y guía para el examen	17
7.17. Preguntas breves que pueden aparecer en el oral	18
8. Resumen general	19
8.1. Cuadro final de elección para dos medias	20

9. Anexo: Resolución con R	21
9.1. Cuantil de la distribución normal: qnorm()	21
9.2. Cuantil de la distribución Student: qt()	21
9.3. Densidad de la distribución normal: dnorm()	21

1. Conceptos fundamentales

1.1. Hipótesis y prueba de hipótesis

Hipótesis. Es una suposición sobre un parámetro de la población que debe verificarse mediante evidencia muestral.

Prueba de hipótesis. Es un procedimiento estandarizado para decidir si la evidencia disponible permite rechazar una afirmación acerca de un parámetro poblacional.

Hipótesis nula (H_0). Es el punto de partida y se asume temporalmente para confrontarla con los datos. Contiene la igualdad: $=$, $\leq$ o $\geq$.

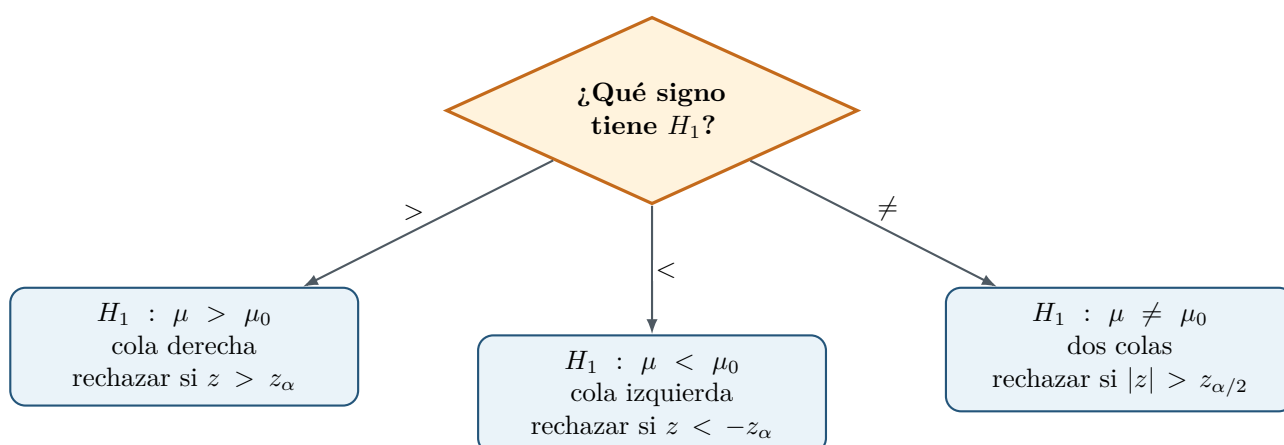
Hipótesis alternativa (H_a o H_1). Expresa lo que se concluirá si existe evidencia suficiente para rechazar H_0 . Se formula con $<$, $>$ o $\neq$.

Regla para recordar

El signo de H_1 funciona como una flecha hacia la región de rechazo:

$$H_1 : \mu > \mu_0 \Rightarrow \text{cola derecha}, \quad H_1 : \mu < \mu_0 \Rightarrow \text{cola izquierda},$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0 \Rightarrow \text{prueba bilateral o de dos colas}.$$



1.2. Nivel de significancia

El nivel de significancia determina qué tan extrema debe ser la evidencia para rechazar H_0 . Los valores más usuales son $\alpha = 0.05$ y $\alpha = 0.01$. En una prueba bilateral, el nivel total se divide en $\alpha/2$ en cada cola.

Idea clave

Antes de calcular debe decidirse: qué parámetro se estudia, qué quiere demostrar el problema, qué cola corresponde, qué valor de α se usará y con qué distribución se trabajará.

2. Procedimiento para una prueba de hipótesis

Cada ejercicio sigue la misma secuencia:

Paso 1. Preguntar qué quiere demostrar el problema.

Paso 2. Formular H_0 y H_1 .

- Paso 3.** Mirar el signo de H_1 y determinar si la prueba es derecha, izquierda o bilateral.
- Paso 4.** Fijar el nivel de significancia α .
- Paso 5.** Elegir el estadístico: Z , t , $Z_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$, $t_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$ u otro que corresponda.
- Paso 6.** Encontrar el valor crítico y construir la región de rechazo.
- Paso 7.** Calcular z_{calc} o t_{calc} con los datos de la muestra.
- Paso 8.** Comparar el estadístico calculado con el valor crítico, o comparar el p -valor con α .
- Paso 9.** Decidir: rechazar H_0 o no rechazar H_0 .
- Paso 10.** Interpretar la decisión con las palabras del problema.

Conclusión

Una conclusión correcta no termina en “se rechaza” o “no se rechaza”. Debe expresar qué significa la decisión para la población y el problema estudiado.

3. Elección de la distribución y del estadístico

3.1. Una media: estadísticos Z y t

Para una media, las dos formas principales son:

$$z_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}, \quad t_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1.$$

Cómo leer las fórmulas de una media

El cociente compara la distancia entre la media observada y la media propuesta con el error estándar. Por eso, z_{calc} o t_{calc} indican a cuántos errores estándar se encuentra la muestra de μ_0 .

$\bar{x}$: media calculada con la muestra.

μ_0 : media poblacional propuesta en H_0 .

σ : desviación poblacional conocida; s : desviación muestral que la estima.

n : tamaño muestral; $\sigma/\sqrt{n}$ o $s/\sqrt{n}$: error estándar.

z_{calc} y t_{calc} : estadísticos calculados que se comparan con el valor crítico.

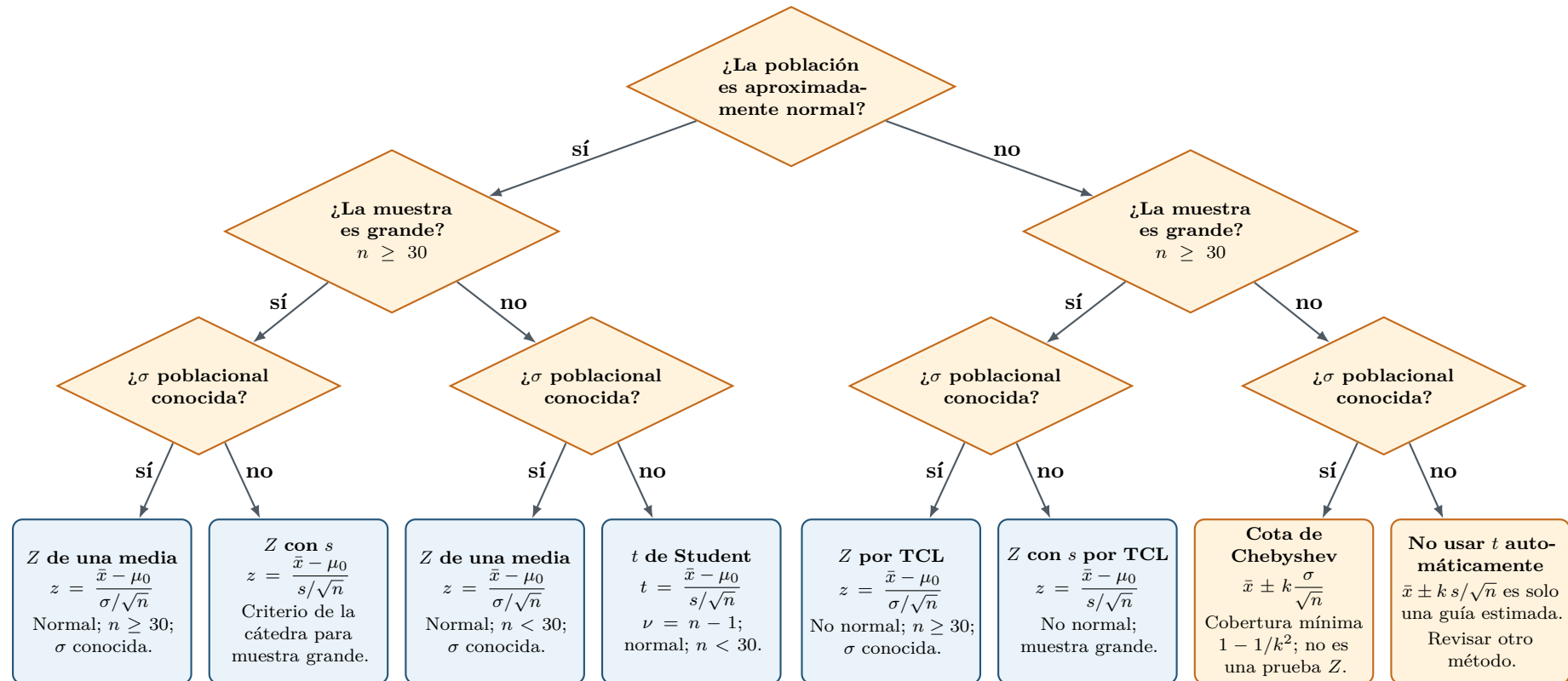
$\nu = n - 1$: grados de libertad; α : significancia; z_α y $z_{\alpha/2}$: valores críticos normales.

Cuadro 1: Selección del procedimiento según población, tamaño y conocimiento de σ .

Población	Tamaño de muestra	σ conocida	σ desconocida
Normal	Grande, $n \geq 30$	Z : usar $\sigma/\sqrt{n}$	Según el criterio de la cátedra, Z con $s/\sqrt{n}$
Normal	Pequeña, $n < 30$	Z : usar $\sigma/\sqrt{n}$	t de Student con $s/\sqrt{n}$ y $\nu = n - 1$
No normal	Grande, $n \geq 30$	Aproximación Z por TCL	Aproximación Z con s por TCL
No normal	Pequeña, $n < 30$	No aplicar automáticamente Z ; el apunte original menciona cotas de Chebyshev	No aplicar automáticamente t ; revisar otro método

3.2. Árbol de decisión completo para una media

Comenzar por la forma de la población; después revisar el tamaño muestral y, por último, si σ poblacional es conocida.



Lectura rápida del árbol completo

Con σ conocida, el denominador usa $\sigma/\sqrt{n}$; si es desconocida, usa $s/\sqrt{n}$. Con muestra grande se trabaja con Z según la guía. Con muestra pequeña, t requiere población normal; si la población no es normal, no debe aplicarse automáticamente.

Atención

El teorema de Chebyshev permite construir cotas del tipo $\bar{x} \pm k\sigma_{\bar{X}}$ con cobertura mínima $1 - 1/k^2$, pero no reemplaza sin más una prueba paramétrica normal. Para muestras pequeñas no normales debe revisarse el método apropiado.

4. Límites críticos: escala estandarizada y escala real

Los dos métodos siguientes son equivalentes y llevan a la misma decisión.

4.1. Método A: estadístico estandarizado

Se transforma el promedio muestral en un puntaje estándar:

$$z_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Después se compara z_{calc} con las abscisas críticas estándar. Por ejemplo, en una prueba bilateral con $\alpha = 0.05$, los límites son aproximadamente ± 1.96 .

R, comando esencial: `qnorm(1-alpha)` da el crítico derecho, `qnorm(alpha)` el izquierdo y `qnorm(1-alpha/2)` el crítico positivo bilateral. La explicación completa se encuentra en el anexo “Resolución con R”.

4.2. Método B: límites en unidades reales

Se conserva $\bar{x}$ en sus unidades originales y se trasladan los valores críticos a la escala del problema. Para una prueba bilateral:

$$LI = \mu_0 - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad LS = \mu_0 + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Para una prueba unilateral se utiliza solamente el límite del lado de rechazo:

$$\text{derecha: } LS = \mu_0 + z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \text{izquierda: } LI = \mu_0 - z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

R, comando esencial: `qnorm()` también permite obtener el límite en unidades reales indicando μ_0 como media y $\sigma/\sqrt{n}$ como desviación estándar. El código se reúne en el anexo.

5. Errores tipo I y II

Cuadro 2: Decisión tomada y realidad poblacional.

	H_0 verdadera	H_0 falsa
Rechazar H_0	Error Tipo I: α	Decisión correcta: potencia $1 - \beta$
No rechazar H_0	Decisión correcta: $1 - \alpha$	Error Tipo II: β

Interpretación correcta

El **Error Tipo I** ocurre cuando se rechaza H_0 aunque sea verdadera. El **Error Tipo II** ocurre cuando no se rechaza H_0 aunque sea falsa. Si la decisión coincide con la realidad poblacional, no se comete ninguno de estos errores.

6. Curvas características de operación

Cómo leer los símbolos de los gráficos

- μ_0 : media establecida por la hipótesis nula; μ_1 : media alternativa que se desea detectar.
- α : riesgo de rechazar una hipótesis nula verdadera; β : riesgo de no detectar una alternativa real.
- $1 - \beta$: potencia de la prueba, es decir, su capacidad para detectar la alternativa.
- A : frontera o valor crítico que separa la región de rechazo de la región de no rechazo.
- Las áreas coloreadas representan probabilidades bajo las distribuciones correspondientes.

6.1. Prueba de cola derecha

Con una región de rechazo a la derecha:

- cuando μ_1 se desplaza hacia la derecha y se aleja de μ_0 , β disminuye y la potencia aumenta;
- cuando μ_1 se desplaza hacia la izquierda y se acerca a la frontera desde la alternativa, β aumenta.

R, comando esencial: `dnorm(x, mean, sd)` calcula la densidad normal usada para construir las curvas de los gráficos. Véase el anexo para su lectura completa.

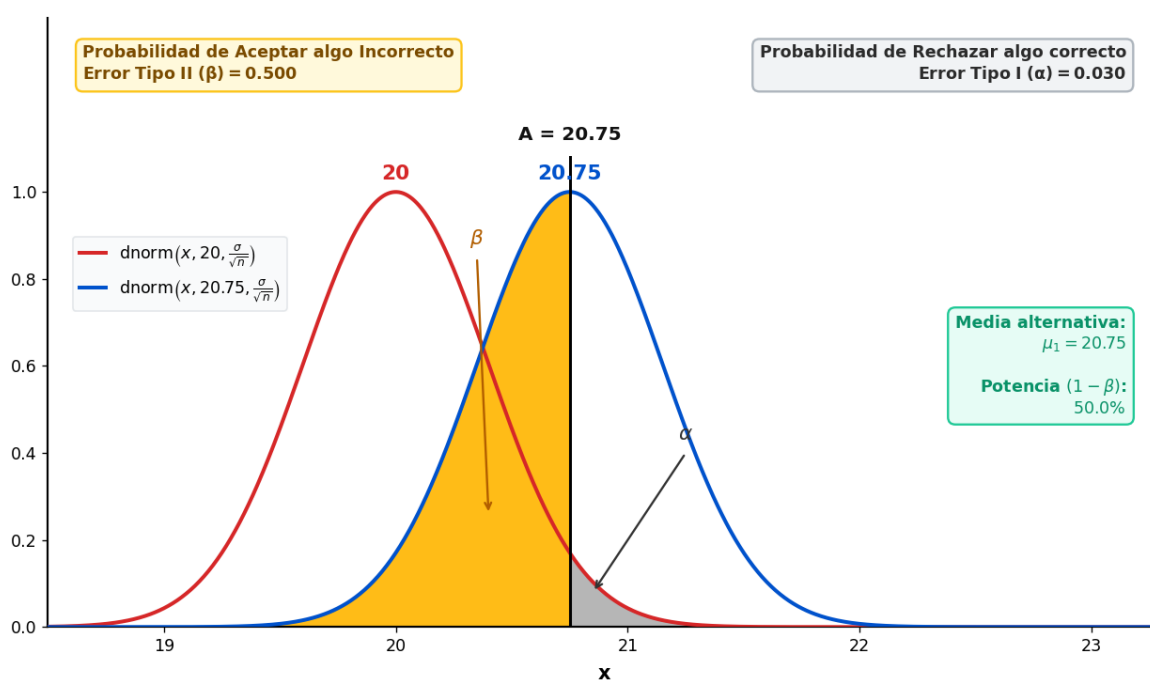


Figura 1: Cola derecha: región crítica, Error Tipo I y Error Tipo II.

Mover la frontera hacia la izquierda aumenta la región de rechazo: disminuye β , pero aumenta α . Moverla hacia la derecha produce el efecto contrario. Con los demás elementos fijos, reducir un error suele aumentar el otro.

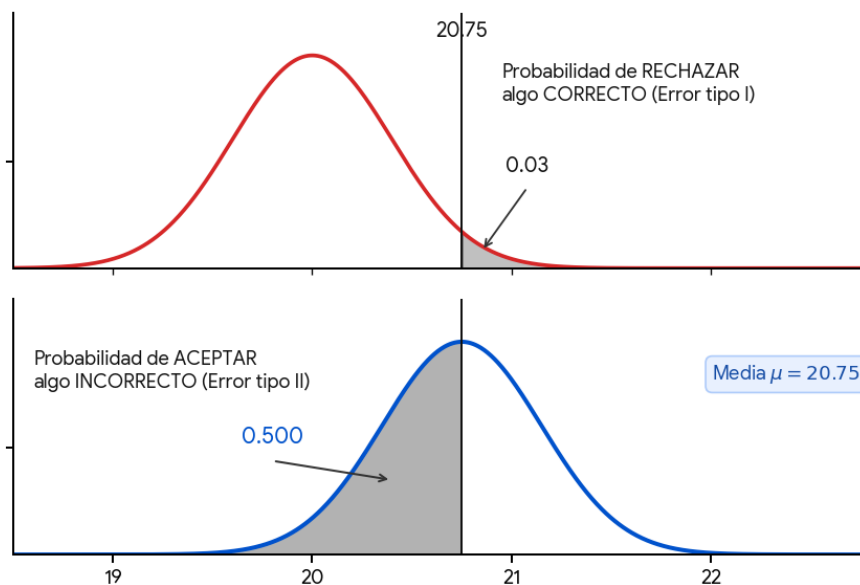


Figura 2: Descomposición de los errores para una prueba de cola derecha.

6.2. Prueba de cola izquierda

Con una región de rechazo a la izquierda:

- cuando μ_1 aumenta y se aleja hacia la derecha de la región crítica, β aumenta;
- cuando μ_1 disminuye y se aleja de μ_0 hacia la izquierda, β disminuye y la potencia aumenta.

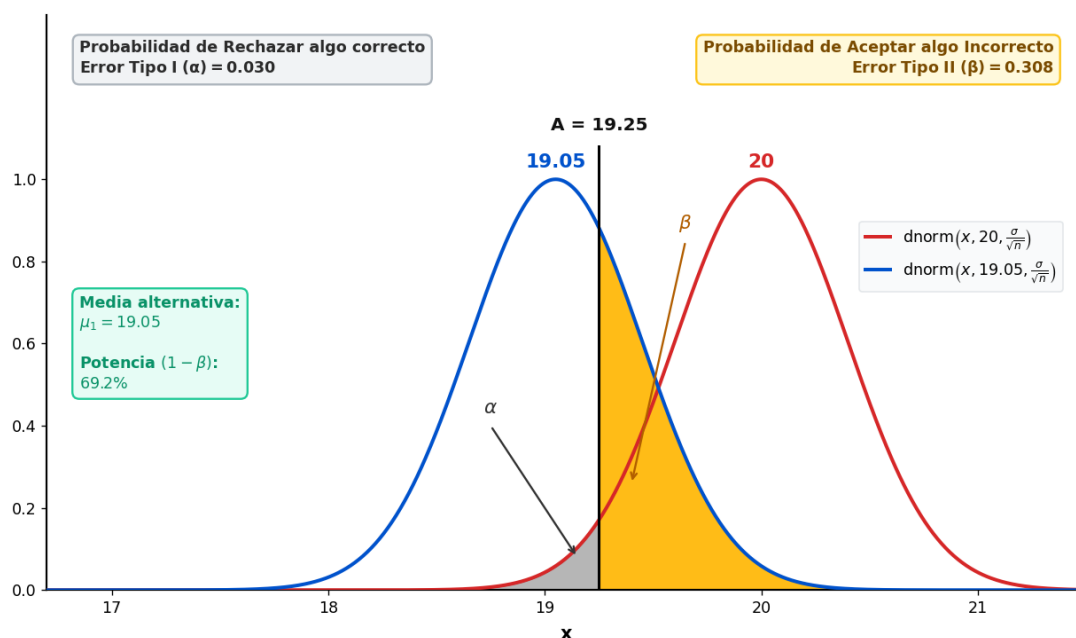


Figura 3: Cola izquierda: la región de rechazo se encuentra a la izquierda de la frontera.

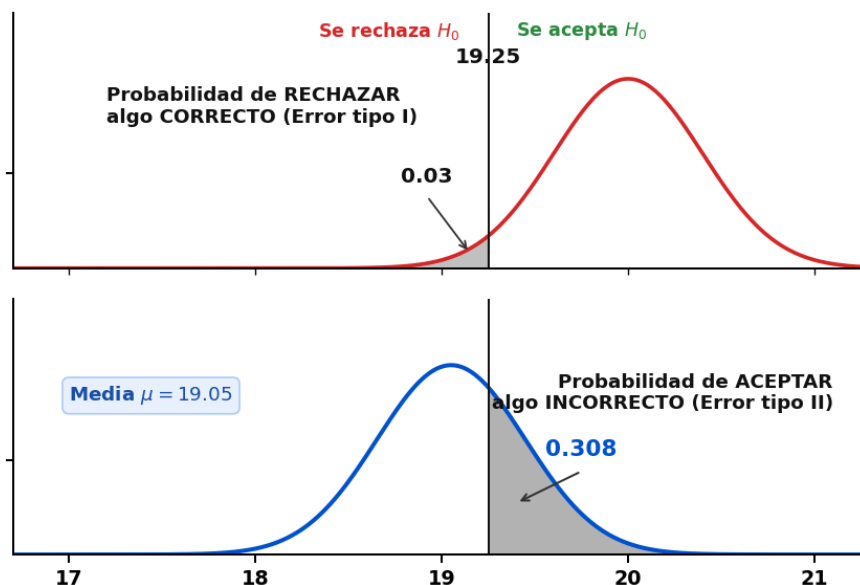


Figura 4: Descomposición de los errores para una prueba de cola izquierda.

6.3. Prueba bilateral

En una prueba bilateral existen dos regiones de rechazo y se coloca $\alpha/2$ en cada cola. La probabilidad de no rechazo es máxima alrededor de μ_0 y disminuye cuando la media real se aleja hacia cualquiera de los dos lados.

Si la media real coincide con μ_0 , la probabilidad de no rechazo vale $1 - \alpha$. Para alternativas alejadas, β disminuye y la potencia se aproxima a 1.

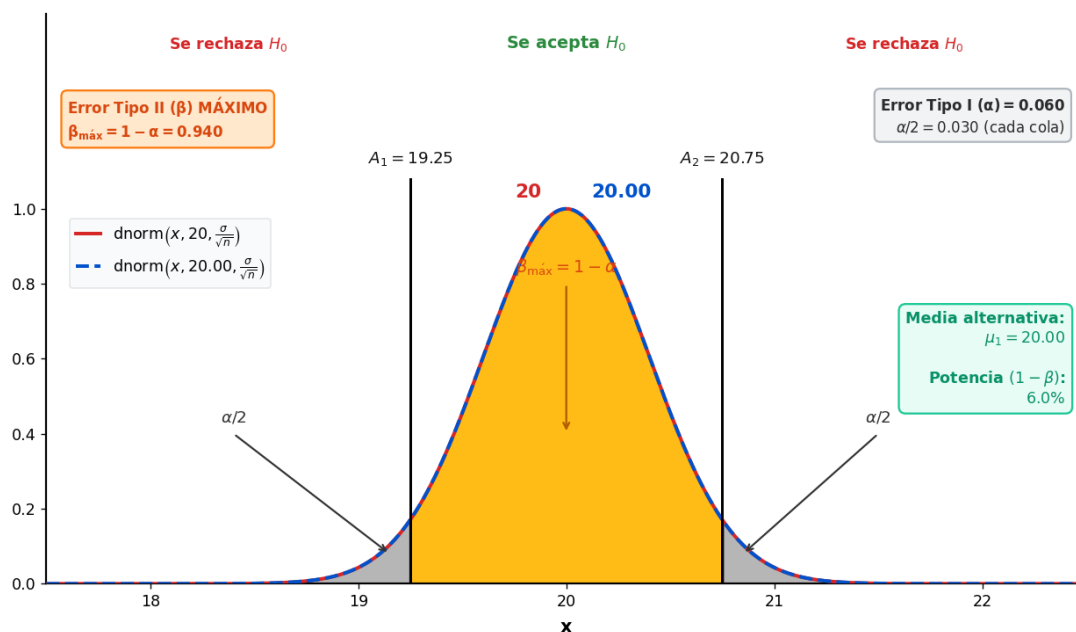


Figura 5: Prueba bilateral: $\alpha/2$ en cada cola y región central de no rechazo.

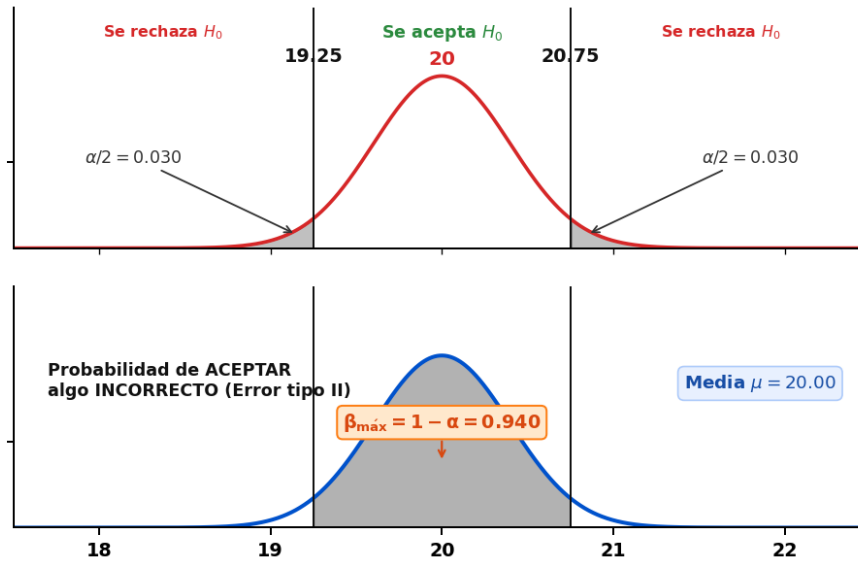


Figura 6: Descomposición de los errores para una prueba bilateral.

7. Hipótesis relativas a dos medias

7.1. Qué problema se quiere resolver

En esta prueba se comparan las medias de dos poblaciones. El parámetro de interés ya no es una media aislada, sino la **diferencia entre las medias poblacionales**:

$$\mu_1 - \mu_2.$$

Por ejemplo, puede interesar saber si un tratamiento produce más que un control, si dos métodos tienen el mismo rendimiento o si una aleación reduce la resistencia en una cantidad determinada.

La hipótesis nula se escribe en forma general como

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta,$$

donde δ es la diferencia propuesta. En la mayoría de las comparaciones se usa $\delta = 0$, que representa igualdad de medias; sin embargo, δ puede ser cualquier diferencia de interés práctico.

Cómo comenzar este tema en el examen oral

“Hasta ahora se estudiaba una media poblacional comparándola con un valor de referencia. En esta parte se comparan dos poblaciones y el parámetro de interés pasa a ser la diferencia $\mu_1 - \mu_2$. La lógica de la prueba no cambia: se plantea una hipótesis nula, se elige una alternativa, se fija α , se calcula un estadístico y se decide si la diferencia observada es suficientemente grande para rechazar H_0 .”

Es importante distinguir los parámetros de los estadísticos muestrales:

$$\underbrace{\mu_1 - \mu_2}_{\text{diferencia poblacional que se quiere estudiar}} \quad \text{y} \quad \underbrace{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}_{\text{diferencia observada en las muestras}}.$$

La muestra permite decidir si la diferencia observada es compatible con el valor δ propuesto por H_0 .

Antes de elegir una fórmula

Primero hay que decidir si las observaciones son **independientes** o **apareadas**. Si son independientes, se analiza el tamaño de las muestras y si las varianzas poblacionales son conocidas. Para muestras pequeñas, el material de la cátedra desarrolla la prueba t bajo normalidad e igualdad de varianzas.

7.2. Muestras independientes y muestras apareadas

Cuadro 3: Cómo reconocer la relación entre las muestras.

Tipo	Cómo reconocerlo	Procedimiento
Independientes	Las observaciones de un grupo no tienen correspondencia con las del otro. Ejemplo: parcelas tratadas y parcelas de control.	Se analiza directamente $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ mediante una prueba Z o una prueba t bimuestral.
Apareadas	Cada dato del primer grupo está vinculado con uno del segundo. Ejemplo: la misma planta industrial antes y después.	Se forman diferencias d_i y se realiza una prueba t para una sola media, μ_d .

Error frecuente

No se debe aplicar una prueba para muestras independientes a datos de “antes y después”. Al ignorar las parejas se pierde la información de cada unidad y se calcula un error estándar que no corresponde al diseño.

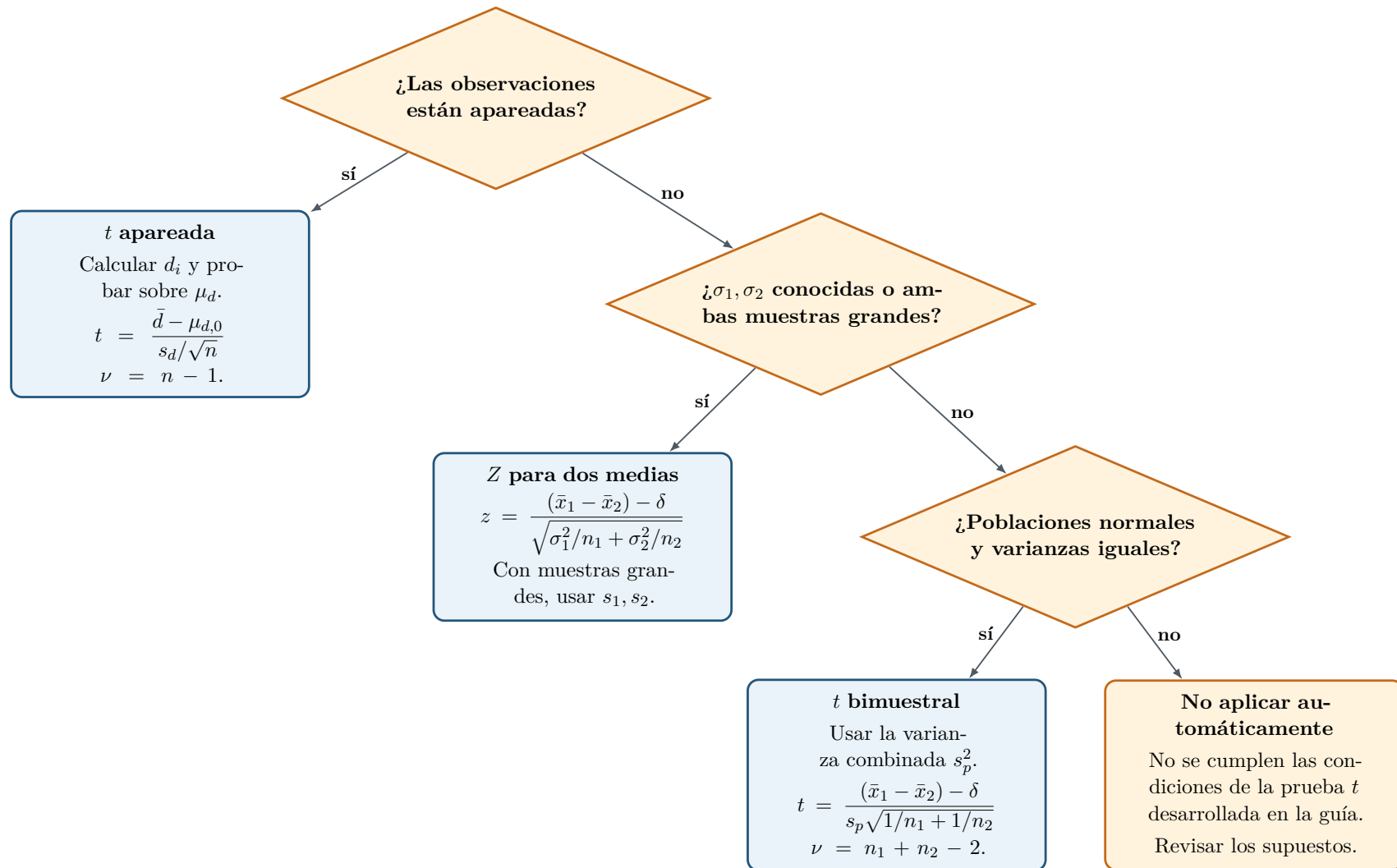
7.3. Elección del estadístico para dos medias

Cuadro 4: Cuadro de decisión para dos medias.

Relación	Información disponible	Condiciones principales	Estadístico
Independientes	σ_1 y σ_2 conocidas	Poblaciones normales o muestras suficientemente grandes	Z para dos medias
Independientes	Varianzas desconocidas y muestras grandes	Independencia; aproximación normal por el TCL	Z aproximado usando s_1, s_2
Independientes	Varianzas desconocidas y muestras pequeñas	Poblaciones normales, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	t combinada
Apareadas	Una diferencia por cada pareja	Diferencias independientes y aproximadamente normales si n es pequeño	t sobre $\bar{d}$

7.4. Árbol de decisión para comparar dos medias

El árbol ocupa una página completa para que puedan leerse las condiciones y las fórmulas. Primero se identifica si los datos están apareados; la rama independiente continúa con el tamaño muestral y las varianzas.



Idea que unifica todos los casos

Todo estadístico de esta sección tiene la misma estructura:

$$\text{estadístico} = \frac{\text{diferencia observada} - \text{diferencia propuesta en } H_0}{\text{error estándar de la diferencia}}.$$

Un valor alejado de cero indica que la diferencia observada es grande en relación con la variabilidad esperada por muestreo.

7.5. Símbolos que deben explicarse antes de calcular

Cuadro 5: Lectura de la notación utilizada al comparar dos medias.

Símbolo	Qué significa y cómo se lee
μ_1, μ_2	Medias de las dos poblaciones. Son parámetros desconocidos.
$\bar{x}_1, \bar{x}_2$	Medias calculadas con las muestras 1 y 2.
σ_1, σ_2	Desviaciones estándar poblacionales.
s_1, s_2	Desviaciones estándar muestrales, usadas para estimar las poblacionales cuando corresponde.
n_1, n_2	Cantidades de observaciones de cada muestra.
δ	Diferencia entre medias propuesta por H_0 ; suele valer cero.
α	Nivel de significancia: probabilidad máxima admitida de cometer Error Tipo I.
β	Probabilidad de no rechazar H_0 cuando una diferencia alternativa es verdadera.
ν	Grados de libertad de la distribución t .

Frase de transición para el oral

“Una vez definido que el parámetro es $\mu_1 - \mu_2$, debo identificar si las muestras son independientes o apareadas, porque esa decisión determina la forma del error estándar y, por lo tanto, el estadístico que corresponde.”

7.6. Dos muestras independientes: distribución de la diferencia

Sean dos muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 . Se define

$$D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2.$$

Como las muestras son independientes,

$$E(D) = \mu_1 - \mu_2, \quad \text{Var}(D) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2},$$

y, por lo tanto,

$$\text{EE}(D) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.$$

La diferencia es normal si ambas poblaciones son normales. Con muestras grandes puede utilizarse la aproximación normal por el teorema central del límite.

Cuando las desviaciones poblacionales son conocidas, para contrastar $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta$ se usa

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}.$$

Si las muestras son grandes y las varianzas poblacionales son desconocidas, el criterio del apunte reemplaza σ_1 y σ_2 por s_1 y s_2 :

$$z \approx \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}.$$

Cómo leer la fórmula

- $\bar{x}_1, \bar{x}_2$: medias observadas; μ_1, μ_2 : medias poblacionales.
- n_1, n_2 : tamaños de las muestras independientes.
- σ_1^2, σ_2^2 : varianzas poblacionales; s_1^2, s_2^2 : estimaciones muestrales.
- δ : diferencia que se supone cierta en H_0 ; suele ser cero.
- El denominador es el error estándar de $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ y z expresa cuántos errores estándar separan la diferencia observada de δ .

En palabras, se lee: “diferencia observada entre las medias muestrales, menos la diferencia planteada por la hipótesis nula, dividido por el error estándar de la diferencia”.

Qué justificar oralmente

Las varianzas se **suman** aunque las medias se resten. Esto ocurre porque la variabilidad de las dos medias muestrales aporta incertidumbre a la diferencia. Para muestras independientes, la varianza de la diferencia es la suma de ambas varianzas.

7.7. Formulación de hipótesis y regiones críticas

El orden de los grupos importa. Si se define la diferencia como $\mu_1 - \mu_2$, todas las hipótesis y todos los cálculos deben mantener ese mismo orden.

Cuadro 6: Regiones de rechazo para dos medias.

Hipótesis alternativa	Rechazar H_0 si
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta$	$z_{calc} < -z_\alpha$
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta$	$z_{calc} > z_\alpha$
$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$	$ z_{calc} > z_{\alpha/2}$

Para una prueba t se conserva la misma lógica, pero se reemplazan los valores críticos normales por los valores de la distribución t con los grados de libertad correspondientes.

7.8. Comandos esenciales para los valores críticos en R

R puede reemplazar la búsqueda en tablas una vez elegidas la distribución y la cola:

Z derecha: `qnorm(1-alpha)`, Z bilateral: `qnorm(1-alpha/2)`,
 t derecha: `qt(1-alpha, df=nu)`, t bilateral: `qt(1-alpha/2, df=nu)`.

Para cola izquierda se usa `qnorm(alpha)` o `qt(alpha, df=nu)`. R realiza el cálculo numérico, pero la elección de la prueba y de los grados de libertad debe justificarse previamente. El desarrollo completo y los ejemplos reproducibles se encuentran en el anexo “Resolución con R”.

7.9. Ejemplo I: resistencia de conductores

Se desea verificar si una aleación reduce la resistencia en más de 0.050 ohms. Se toma como población 1 el alambre ordinario y como población 2 el alambre con aleación:

$$n_1 = n_2 = 32, \quad \bar{x}_1 = 0.136, \quad s_1 = 0.004, \quad \bar{x}_2 = 0.083, \quad s_2 = 0.005.$$

Como ambas muestras son grandes, se usa la aproximación normal con s_1 y s_2 .

1. Hipótesis:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0.050, \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0.050.$$

2. Nivel y región crítica: $\alpha = 0.05$, cola derecha; rechazar si $z > 1.645$.

3. Cálculo:

$$z = \frac{(0.136 - 0.083) - 0.050}{\sqrt{0.004^2/32 + 0.005^2/32}} \approx 2.65.$$

4. Decisión: como $2.65 > 1.645$, se rechaza H_0 .

Conclusión

Con un nivel de significancia de 0.05, existe evidencia suficiente para sostener que la aleación reduce la resistencia del conductor en más de 0.050 ohms.

R, cálculo esencial: calcular `z_calc` con la fórmula anterior y obtener el crítico mediante `qnorm(0.95)`. Se obtiene $2.65 > 1.645$. El código completo está en el anexo.

Cómo presentarlo oralmente

“Son dos muestras independientes y grandes; por eso uso Z y reemplazo las desviaciones poblacionales por las muestrales, como indica la guía. La alternativa tiene signo mayor, de modo que la prueba es de cola derecha. Como $z_{calc} = 2.65$ supera a $z_{crit} = 1.645$, rechazo H_0 y concluyo que la reducción supera significativamente 0.050 ohms.”

7.10. Ejemplo II: estatura de estudiantes

Se comparan 50 estudiantes que participan en pruebas atléticas (grupo 1) con 50 que no participan (grupo 2):

$$\bar{x}_1 = 1.70, \quad s_1 = 0.0625, \quad \bar{x}_2 = 1.687, \quad s_2 = 0.07.$$

Se quiere determinar si la media del primer grupo es mayor.

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$; $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$.

2. $\alpha = 0.05$; cola derecha; rechazar si $z > 1.645$.

3.

$$z = \frac{1.70 - 1.687}{\sqrt{0.0625^2/50 + 0.07^2/50}} \approx 0.98.$$

4. Como $0.98 < 1.645$, no se rechaza H_0 .

Conclusión

La muestra no aporta evidencia suficiente para concluir que los estudiantes que participan en pruebas atléticas sean, en promedio, más altos que los demás. No rechazar H_0 no demuestra que las medias sean iguales.

Posible repregunta

¿Por qué no se acepta H_0 ? Porque el resultado solo indica que la evidencia muestral no fue suficiente para rechazarla con $\alpha = 0.05$. No demuestra que las medias poblacionales sean exactamente iguales.

7.11. Error Tipo II y potencia para dos medias

El Error Tipo II se estudia fijando una diferencia real alternativa $\delta' = \mu_1 - \mu_2$. Para conectar el problema con las curvas características de operación, el apunte usa

$$d = \frac{|\delta - \delta'|}{\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}.$$

Cuanto más lejos esté δ' de la diferencia nula δ , más sencillo será detectar el cambio: β disminuye y la potencia $1 - \beta$ aumenta.

En el ejemplo de estaturas, para $\delta' = 0.02$ m:

$$d = \frac{|0 - 0.02|}{\sqrt{0.0625^2 + 0.07^2}} \approx 0.213.$$

Con $\alpha = 0.05$ y $n_1 = n_2 = 50$, el material obtiene

$$\beta \approx 0.5549, \quad 1 - \beta \approx 0.4451.$$

Esto significa que, si la diferencia real fuera 0.02 m, la prueba tendría aproximadamente un 44.51 % de probabilidad de detectarla con la regla de decisión establecida.

Si $n_1 \neq n_2$, el tamaño equivalente indicado por el apunte es

$$n_{eq} = \frac{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}.$$

Cómo explicarlo sin perderse en la fórmula

“El Error Tipo II consiste en no detectar una diferencia que realmente existe. Para una diferencia alternativa δ' , la curva característica de operación permite obtener β . En este ejemplo, $\beta = 0.5549$: si la diferencia real fuera 0.02 m, habría un 55.49 % de probabilidad de no detectarla y una potencia de 44.51 %. Cuando la diferencia real se aleja de la planteada en H_0 , β disminuye y la potencia aumenta.”

7.12. Muestras pequeñas independientes: prueba t combinada

Cuando una o ambas muestras son pequeñas, las varianzas poblacionales son desconocidas y se supone que las dos poblaciones son normales con varianzas iguales, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, se estima la varianza común mediante

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

Esta es una media ponderada de las dos varianzas muestrales: cada una recibe un peso proporcional a sus grados de libertad. El error estándar estimado es

$$EE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}.$$

El estadístico de prueba resulta

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad \nu = n_1 + n_2 - 2.$$

Significado de los símbolos nuevos

s_p^2 es la varianza muestral combinada, s_p es la desviación estándar combinada y ν representa los grados de libertad de la distribución t . La combinación solo tiene sentido si es razonable suponer una varianza poblacional común.

Cómo leer la prueba t bimuestral

Se lee: “diferencia entre las medias muestrales, menos la diferencia propuesta en H_0 , dividido por el error estándar estimado con la desviación combinada”. Los grados de libertad se suman como $(n_1 - 1) + (n_2 - 1) = n_1 + n_2 - 2$.

7.13. Ejemplo III: fertilizante y producción de trigo

Se comparan 12 parcelas tratadas con fertilizante (grupo 1) y 12 parcelas de control (grupo 2):

$$n_1 = n_2 = 12, \quad \bar{x}_1 = 0.280, \quad s_1 = 0.022, \quad \bar{x}_2 = 0.264, \quad s_2 = 0.020.$$

Se supone normalidad y varianzas poblacionales iguales. Se quiere probar si el fertilizante aumenta la producción.

1. $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$; $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$.
2. $\alpha = 0.05$, cola derecha y $\nu = 12 + 12 - 2 = 22$; $t_{crit} = 1.717$.
3. Varianza y desviación estándar combinadas:

$$s_p^2 = \frac{11(0.022)^2 + 11(0.020)^2}{22} \approx 0.000442, \quad s_p \approx 0.02102.$$

4. Estadístico:

$$t = \frac{0.280 - 0.264}{0.02102 \sqrt{1/12 + 1/12}} \approx 1.864.$$

5. Como $1.864 > 1.717$, se rechaza H_0 .

Diferencia numérica con el apunte

El material original informa $t_{calc} = 1.849$. Al calcular con los datos impresos, $s_p^2 = 0.000442$ y $s_p \approx 0.02102$, se obtiene $t_{calc} \approx 1.864$. Los dos valores superan 1.717, por lo que la decisión y la conclusión no cambian.

Conclusión

Al nivel de significancia del 5 %, existe evidencia suficiente para concluir que el fertilizante incrementa la producción media de trigo.

R, cálculo esencial: obtener primero `sp2`, calcular `t_calc` con la fórmula anterior y usar `qt(0.95, df=22)` para el crítico. R devuelve $1.864 > 1.717$. El código completo está en el anexo.

Cómo presentarlo oralmente

“Las dos muestras son independientes y pequeñas. Como se supone normalidad e igualdad de varianzas poblacionales, corresponde una t bimuestral. Primero estimo la varianza común con s_p^2 y después calculo el estadístico con $\nu = 12 + 12 - 2 = 22$. Como 1.864 supera el crítico 1.717, rechazo H_0 y concluyo que el fertilizante incrementa significativamente la producción.”

7.14. Muestras apareadas: prueba sobre la media de las diferencias

En datos apareados las dos mediciones no son independientes: cada observación del primer conjunto está vinculada con una del segundo. Por eso no se comparan como si fueran dos grupos separados. Se calcula, para cada unidad,

$$d_i = x_{\text{antes},i} - x_{\text{después},i}.$$

Después se trabaja como en una prueba de una sola media:

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n}, \quad s_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}{n-1}},$$
$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d,0}}{s_d/\sqrt{n}}, \quad \nu = n - 1.$$

Cómo interpretar las diferencias

d_i es la diferencia dentro de la pareja i ; $\bar{d}$ estima la diferencia media poblacional μ_d ; s_d mide cuánto varían las diferencias. El signo elegido para d_i determina la dirección de H_1 . Si se define $d_i = \text{antes} - \text{después}$, una reducción produce valores positivos.

Cómo leer la fórmula

Se lee: “media observada de las diferencias, menos la diferencia media propuesta por H_0 , dividido por el error estándar de las diferencias”. El tamaño muestral n es la cantidad de **parejas**, y los grados de libertad son $n - 1$.

Distinción que suelen preguntar

En la t bimuestral se comparan dos medias de muestras independientes. En la t apareada se construye una sola muestra formada por los d_i y se contrasta la media poblacional de esas diferencias. Por eso sus errores estándar y sus grados de libertad no son iguales.

7.15. Ejemplo IV: programa de seguridad

Se registran las horas-hombre perdidas por accidentes en las mismas 10 plantas antes y después de aplicar un programa. Se define $d_i = \text{antes} - \text{después}$:

Cuadro 7: Horas-hombre perdidas antes y después del programa.

Planta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Antes	45	73	46	124	33	57	83	34	26	17
Después	36	60	44	119	35	51	77	29	24	11
d_i	9	13	2	5	-2	6	6	5	2	6

Si el programa es eficaz, las pérdidas posteriores serán menores y la diferencia media será positiva.

1. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_d = 0$; $H_1 : \mu_d > 0$.

2. **Nivel, cola y valor crítico:** $\alpha = 0.05$, cola derecha y $\nu = 10 - 1 = 9$; por lo tanto, $t_{crit} = 1.833$.

3. **Fórmula para trabajar con la tabla normalizada:**

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d,0}}{s_d/\sqrt{n}}.$$

En este caso, $\bar{d}$ es la media de la muestra de diferencias, s_d es su desviación estándar, $\mu_{d,0} = 0$ y $n = 10$ es la cantidad de parejas.

4. **Media y desviación estándar de la muestra de diferencias:**

$$\bar{d} = \frac{9 + 13 + 2 + 5 - 2 + 6 + 6 + 5 + 2 + 6}{10} = \frac{52}{10} = 5.2.$$

Para la desviación estándar se utiliza la forma de cálculo equivalente

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum d_i^2 - n\bar{d}^2}{n-1}}.$$

Primero,

$$\sum d_i^2 = 9^2 + 13^2 + 2^2 + 5^2 + (-2)^2 + 6^2 + 6^2 + 5^2 + 2^2 + 6^2 = 420.$$

Luego,

$$s_d = \sqrt{\frac{420 - 10(5.2)^2}{9}} = \sqrt{16.6222} \approx 4.077.$$

5. **Estadístico calculado:**

$$t = \frac{5.2 - 0}{4.077/\sqrt{10}} \approx 4.033.$$

6. **Decisión:** como $4.033 > 1.833$, se rechaza H_0 .

Conclusión

Con un nivel de significancia de 0.05, existe evidencia suficiente para concluir que el programa de seguridad reduce las horas-hombre perdidas por accidentes.

R, cálculo esencial: `d <- antes-despues, t_calc <- mean(d)/(sd(d)/sqrt(length(d)))` y `t_crit <- qt(0.95, df=9)`. R devuelve $4.033 > 1.833$. El bloque completo está en el anexo.

Cómo presentarlo oralmente

“Las mediciones están apareadas porque corresponden a las mismas diez plantas antes y después. Defino $d_i = \text{antes} - \text{después}$; por lo tanto, si el programa reduce las pérdidas, espero diferencias positivas y planteo $H_1 : \mu_d > 0$. Trabajo con una sola muestra de diez diferencias, de modo que uso una t con nueve grados de libertad. Como $4.033 > 1.833$, rechazo H_0 y concluyo que el programa es eficaz.”

7.16. Errores frecuentes y guía para el examen

- **Cambiar el orden de los grupos:** si se define $\mu_1 - \mu_2$, mantener ese orden en hipótesis, datos y conclusión.
- **Confundir independencia con apareamiento:** en antes/después se analizan diferencias, no dos medias independientes.

- **Usar la t combinada sin mencionar sus condiciones:** para muestras pequeñas, la guía exige independencia, normalidad e igualdad de varianzas poblacionales.
- **Olvidar δ :** el numerador siempre resta la diferencia propuesta por H_0 , aunque sea distinta de cero.
- **Decir que se “acepta” H_0 :** la expresión correcta es “no se rechaza”, porque la falta de evidencia no demuestra igualdad.
- **Dar una conclusión puramente numérica:** finalizar siempre hablando de las dos poblaciones estudiadas.
- **Restar las varianzas porque se restan las medias:** para muestras independientes, las varianzas del error se suman.
- **Usar $n_1 + n_2 - 2$ en datos apareados:** la prueba apareada tiene $n - 1$ grados de libertad porque se analiza una sola muestra de n diferencias.

Secuencia para explicar el tema oralmente

1. Identificar las dos poblaciones y definir el orden de la diferencia.
2. Decidir si las muestras son independientes o apareadas.
3. Escribir H_0 y H_1 ; el signo de H_1 determina la cola.
4. Verificar normalidad, tamaños muestrales y tratamiento de las varianzas.
5. Elegir Z , t bimuestral combinada o t apareada y explicar por qué.
6. Calcular el error estándar y el estadístico.
7. Comparar el estadístico calculado con el valor crítico correspondiente.
8. Redactar la conclusión en el contexto y recordar que no rechazar no prueba igualdad.

7.17. Preguntas breves que pueden aparecer en el oral

¿Qué cambia respecto de una prueba sobre una media?

El parámetro pasa de ser μ a ser $\mu_1 - \mu_2$, y el error estándar debe incorporar la variabilidad de las dos medias muestrales.

¿Por qué importa el orden de los grupos?

Porque cambiar $\mu_1 - \mu_2$ por $\mu_2 - \mu_1$ cambia el signo de la diferencia y, por lo tanto, la forma de expresar la alternativa.

¿Por qué se suman las varianzas si las medias se restan?

Porque ambas muestras aportan incertidumbre. Bajo independencia, la varianza de una suma o de una diferencia es la suma de las varianzas.

¿Cuándo se usa Z ?

Cuando las desviaciones poblacionales son conocidas o, según el criterio de la guía, cuando ambas muestras son grandes y se reemplazan por s_1 y s_2 .

¿Cuándo se usa la t bimuestral?

Cuando las muestras independientes son pequeñas, las poblaciones son normales, las varianzas poblacionales son desconocidas y se suponen iguales.

¿Qué significa s_p^2 ?

Es la estimación combinada de la varianza poblacional común, ponderada por los grados de libertad de las dos muestras.

¿Por qué una prueba apareada se transforma en unimuestral?

Porque cada pareja produce una diferencia d_i y el análisis se realiza sobre la única muestra formada por esas diferencias.

¿Qué significa no rechazar H_0 ?

Que la muestra no aporta evidencia suficiente para rechazarla con el nivel de significancia fijado; no significa que se haya demostrado su verdad.

8. Resumen general

Esta secuencia permite exponer la unidad completa sin enumerar fórmulas aisladas. Cada bloque conduce al siguiente.

1. **Comenzar por la idea de prueba de hipótesis.** Explicar que se formula una hipótesis nula sobre un parámetro poblacional y se usa una muestra para decidir si existe evidencia suficiente para rechazarla.
2. **Definir H_0 y H_1 .** H_0 contiene la igualdad y representa el punto de partida. H_1 expresa lo que se busca detectar y su signo determina si la prueba es de cola derecha, izquierda o bilateral.
3. **Presentar el nivel de significancia.** α es la probabilidad de cometer Error Tipo I: rechazar H_0 cuando es verdadera. Debe fijarse antes de observar la decisión final.
4. **Explicar el procedimiento general.** Definir el parámetro, formular las hipótesis, elegir α , seleccionar el estadístico, determinar la región crítica, calcular y concluir en el contexto.
5. **Elegir la distribución para una media.** Justificar el uso de Z o t según el tamaño muestral, la normalidad y el conocimiento de la varianza poblacional. Mostrar que el estadístico compara la distancia entre $\bar{x}$ y μ_0 con su error estándar.
6. **Relacionar región crítica y decisión.** El signo de H_1 ubica la región de rechazo. Si el estadístico calculado entra en ella se rechaza H_0 ; de lo contrario, no se rechaza.
7. **Distinguir los dos errores.** El Error Tipo I tiene probabilidad α ; el Error Tipo II tiene probabilidad β . La potencia $1 - \beta$ mide la capacidad de detectar una alternativa verdadera.
8. **Explicar las curvas características de operación.** La curva muestra la probabilidad de no rechazar H_0 para distintos valores reales del parámetro. Al alejarse la alternativa de la hipótesis nula, suele disminuir β y aumentar la potencia. Un tamaño muestral mayor también mejora la capacidad de detección.
9. **Pasar de una media a dos medias.** El nuevo parámetro es $\mu_1 - \mu_2$. La estructura lógica se conserva, pero cambia el error estándar porque ahora intervienen dos muestras.
10. **Separar muestras independientes y apareadas.** Para muestras independientes se estudia directamente $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$. Para datos vinculados se forman diferencias d_i y se realiza una prueba sobre μ_d .
11. **Elegir el estadístico para dos medias independientes.** Usar Z con varianzas conocidas o muestras grandes. Para muestras pequeñas, normales y con varianzas iguales desconocidas, usar la t bimuestral y la varianza combinada s_p^2 .
12. **Cerrar con la interpretación.** Comparar el estadístico calculado con el crítico y expresar la decisión en palabras del problema. No rechazar H_0 nunca equivale a demostrar que sea verdadera.

Versión breve para memorizar el recorrido

Concepto de hipótesis $\rightarrow H_0$ y $H_1 \rightarrow$ colas y $\alpha \rightarrow$ elección de Z o $t \rightarrow$ región crítica y decisión $\rightarrow$ errores α y $\beta \rightarrow$ curvas C.O. $\rightarrow$ comparación de dos medias $\rightarrow$ independientes o apareadas $\rightarrow$ conclusión en el contexto.

8.1. Cuadro final de elección para dos medias

Cuadro 8: Resumen para seleccionar el procedimiento al comparar dos medias.

Datos	Condiciones de la guía	Qué se analiza	Estadístico
Independientes	σ_1, σ_2 conocidas o muestras grandes	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$	Z
Independientes	Muestras pequeñas, poblaciones normales y varianzas iguales desconocidas	$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ usando s_p^2	$t, \nu = n_1 + n_2 - 2$
Apareados	Una medición vinculada con otra dentro de cada pareja	Diferencias d_i y su media $\bar{d}$	$t, \nu = n - 1$

Modelo de cierre oral

“En síntesis, una prueba de hipótesis compara lo observado con lo que debería ocurrir si H_0 fuera cierta. La diferencia se expresa en unidades de error estándar y se compara con una región crítica fijada mediante α . En dos medias, la decisión principal es reconocer si las muestras son independientes o apareadas y, luego, elegir Z o t según la información disponible y los supuestos. Finalmente, la conclusión debe referirse al problema y no limitarse al resultado numérico.”

Regla para recordar

No rechazar H_0 no equivale a demostrar que sea verdadera. Solo indica que la muestra no aporta evidencia suficiente para rechazarla con el nivel de significancia elegido.

9. Anexo: Resolución con R

Estas funciones sirven para obtener valores críticos, límites en unidades reales o alturas de una curva. El estadístico calculado z_{calc} o t_{calc} se obtiene con la fórmula de la prueba y luego se compara con el valor crítico devuelto por R.

9.1 Cálculo en R con `qnorm()`

Qué recibe y qué devuelve. La instrucción `qnorm(p, mean, sd)` recibe tres parámetros y devuelve la abscisa x_p que deja a su izquierda un área acumulada p :

$$x_p = \text{qnorm}(p, \mu, \sigma) \iff P(X \leq x_p) = p.$$

```
qnorm(0.05, mean = 0, sd = 1) # cola izquierda
qnorm(0.95, mean = 0, sd = 1) # cola derecha
```

Resultado: `qnorm(0.05, 0, 1) = -1.644854 ≈ -1.645` y `qnorm(0.95, 0, 1) = 1.644854 ≈ 1.645`. Por ejemplo, $P(Z \leq -1.645) = 0.05$.

Lectura de los parámetros: p es el área acumulada desde $-\infty$; `mean` es la media; y `sd` es la desviación estándar. Para obtener un límite en las unidades originales se reemplazan la media y el desvío por los del modelo de $\bar{X}$:

```
qnorm(0.95, mean = 77, sd = 10/sqrt(25))
```

`qnorm(0.95, 77, 2) = 80.28971`. Es decir, bajo H_0 , el 95 % del modelo de $\bar{X}$ queda a la izquierda de 80.290.

9.2 Cálculo en R con `qt()`

Qué recibe y qué devuelve. En una distribución Student, `qt(p, df)` busca el cuantil t_p que deja a su izquierda el área p :

$$t_p = \text{qt}(p, \nu) \iff P(T_\nu \leq t_p) = p.$$

```
qt(0.95, df = 22) # t combinada del fertilizante
qt(0.95, df = 9)  # t apareada del programa
```

Resultados: `qt(0.95, 22) = 1.717144 ≈ 1.717` y `qt(0.95, 9) = 1.833113 ≈ 1.833`.

Lectura de los parámetros: p es el área acumulada y `df` son los grados de libertad. En esta unidad se usa $\nu = n_1 + n_2 - 2$ para la t combinada y $\nu = n - 1$ para la t apareada.

9.3 Cálculo en R con `dnorm()`

Qué recibe y qué devuelve. La instrucción `dnorm(x, mean, sd)` recibe tres parámetros y devuelve la altura de la curva normal en la abscisa x :

$$\text{dnorm}(x, \mu, \sigma) = f_X(x).$$

```
dnorm(77, mean = 77, sd = 10/sqrt(25))
```

Resultado: `dnorm(77, 77, 2) = 0.1994711`. Este número es una **densidad**: representa la altura de la curva en $x = 77$.

Lectura de los parámetros: x es la abscisa evaluada; `mean` es la media; y `sd` es la desviación estándar. Se utiliza `dnorm()` para construir los gráficos, no para obtener el área acumulada ni el valor crítico.

Regla rápida: `qnorm()` devuelve un límite normal; `qt()` devuelve un límite Student; `dnorm()` devuelve la altura de la curva. Ninguna de estas funciones reemplaza la fórmula de z_{calc} o t_{calc} .

Hoja final: fórmulas y elección de pruebas

Situación	Condiciones de la guía	Estadístico	Grados de libertad
Una media, σ conocida	Población normal o muestra grande	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	No corresponde
Una media, σ desconocida	Muestra grande; reemplazar σ por s	$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	No corresponde
Una media, muestra pequeña	Población normal; σ desconocida	$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$\nu = n - 1$
Dos medias independientes	σ_1, σ_2 conocidas o muestras grandes	$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	No corresponde
Dos medias independientes pequeñas	Poblaciones normales; varianzas desconocidas e iguales	$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - \delta}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}}$	$\nu = n_1 + n_2 - 2$
Muestras apareadas	Una diferencia d_i por pareja	$t = \frac{\bar{d} - \mu_{d,0}}{s_d/\sqrt{n}}$	$\nu = n - 1$

Fórmulas auxiliares

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, \quad \bar{d} = \frac{\sum d_i}{n},$$

$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n - 1}}, \quad \text{Var}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

Errores y potencia

$$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ verdadera}),$$

$$\beta = P(\text{no rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ falsa}), \quad \text{potencia} = 1 - \beta.$$

Cola y región de rechazo

Sea T el estadístico z o t correspondiente:

$$H_1 : \theta > \theta_0 \Rightarrow T > T_\alpha,$$

$$H_1 : \theta < \theta_0 \Rightarrow T < -T_\alpha,$$

$$H_1 : \theta \neq \theta_0 \Rightarrow |T| > T_{\alpha/2}.$$

Secuencia universal

1. Definir el parámetro y el orden de la diferencia.
2. Plantear H_0 y H_1 .
3. Elegir la cola y fijar α .
4. Revisar relación entre datos, normalidad, n y varianzas.
5. Elegir Z o t y calcular el estadístico.
6. Comparar con el crítico.
7. Concluir en el contexto: rechazar o no rechazar H_0 .

Recordatorio final

No rechazar H_0 no demuestra que sea verdadera. R o las tablas ayudan a calcular; la elección de la prueba y la interpretación deben justificarse.